C 语言总复习

总体上必须清楚的:

1)程序结构是三种: 顺序结构 , 循环结构 (三个循环结构), 选择结构 (if 和 switch)

2)读程序都要从 main()入口, 然后从最上面顺序往下读(碰到循环做循环,碰到选择做选择)。

3)计算机的数据在电脑中保存是以 二进制的形式. 数据存放的位置就是 他的地址.

4)bit 是位 是指为 0 或者 1。 byte 是指字节, 一个字节 = 八个位.

5)一定要记住 二进制 如何划成 十进制。

概念常考到的:

1、编译预处理不是 C 语言的一部分，不再运行时间。C 语言编译的程序称为源程序，它以 ASCII 数值存放在文本文件中。

2、每个 C 语言程序中 main 函数是有且只有一个。

3、在函数中不可以再定义函数。

4、算法的是一定要有输出的，他可以没有输入。

5、break 可用于循环结构和 switch 语句。

6、逗号运算符的级别最低。

第一章

1）合法的用户标识符考查:

合法的要求是由字母，数字，下划线组成。有其它元素就错了。

并且第一个必须为字母或则是下划线。第一个为数字就错了。

关键字不可以作为用户标识符号。main define scanf printf 都不是关键字。迷惑你的地方 If 是可以做为用户标识符。因为 If 中的第一个字母大写了，所以不是关键字。

2）实型数据的合法形式:

2.333e-1 就是合法的，且数据是 2.333×10-1。

考试口诀：e 前 e 后必有数，e 后必为整数。.

3）字符数据的合法形式::

'1' 是字符占一个字节，"1"是字符串占两个字节(含有一个结束符号)。

'0' 的 ASCII 数值表示为 48，'a' 的 ASCII 数值是 97，'A'的 ASCII 数值是 65。

4） 整型一般是两个字节， 字符型是一个字节，双精度一般是 4 个字节：

考试时候一般会说，在 16 位编译系统，或者是 32 位系统。碰到这种情况，不要去管，一样做题。掌握整型一般是两个字节， 字符型是一个字节，双精度一般是 4 个字节就可以了。

5）转义字符的考查：

在程序中 int a = 0x6d，是把一个十六进制的数给变量 a 注意这里的 0x 必须存在。

在程序中 int a = 06d, 是一个八进制的形式。

在转义字符中，'\x6d' 才是合法的，0 不能写，并且 x 是小写。

'\141' 是合法的， 0 是不能写的。

'\108'是非法的，因为不可以出现 8。

6）算术运算符号的优先级别：

同级别的有的是从左到右，有的是从右到左。

7）强制类型转换：

一定是 （int）a 不是 int（a），注意类型上一定有括号的。

注意（int）（a+b）和（int）a+b 的区别。 前是把 a+b 转型，后是把 a 转型再加 b。

8）表达式的考查：

是表达式就一定有数值。

赋值表达式：表达式数值是最左边的数值，a=b=5;该表达式为 5，常量不可以赋值。

自加、自减表达式：假设 a=5，++a（是为 6）， a++（为 5）；

运行的机理:++a 是先把变量的数值加上 1,然后把得到的数值放到变量 a 中,然后再用这个 ++a 表达式的数值为 6 ，而 a++是先用该表达式的数值为 5 ，然后再把 a 的数值加上 1 为 6，

再放到变量 a 中。 进行了++a 和 a++后在下面的程序中再用到 a 的话都是变量 a 中的 6 了。

考试口诀：++在前先加后用，++在后先用后加。

逗号表达式：优先级别最低 ；表达式的数值逗号最右边的那个表达式的数值。

（2，3，4）的表达式的数值就是 4。

9）位运算的考查：

会有一到二题考试题目。

总的处理方法：几乎所有的位运算的题目都要按这个流程来处理（先把十进制变成二进制再变成十进制）。

例 1： char a = 6, b;

b = a<<2; 这种题目的计算是先要把 a 的十进制 6 化成二进制，再做位运算。

例 2： 一定要记住，

例 3： 在没有舍去数据的时候，<<左移一位表示乘以 2；>>右移一位表示除以 2。

10）018 的数值是非法的，八进制是没有 8 的，逢 8 进 1。

11）%符号两边要求是整数。不是整数就错了。

12) 取整丢小数的情况：

1、int a =1.6;

2、(int)a;

第二章

1）printf 函数的格式考查：

%d 对应整型；%c 对应字符；%f 对应单精度等等。宽度的，左对齐等修饰。

%ld 对应 long int；%lf 对应 double。

2）scanf 函数的格式考察：

注意该函数的第二个部分是 &a 这样的地址，不是 a ；

Scanf(“%d%d%*d%d”,&a,&b,&c); 跳过输入的第三个数据。

3）putchar ,getchar 函数的考查：

char a = getchar() 是没有参数的，从键盘得到你输入的一个字符给变量 a。

putchar(‘y’)把字符 y 输出到屏幕中。

4）如何实现两个变量 x ，y 中数值的互换（要求背下来）

不可以把 x=y ,y=x; 要用中间变量 t=x; x=y; y=t。

5）如何实现保留三位小数，第四位四舍五入的程序，（要求背下来）

这个有推广的意义，注意 x = （int）x 这样是把小数部分去掉。

第三章

特别要注意：c 语言中是用非 0 表示逻辑真的，用 0 表示逻辑假的。

1）关系表达式：

表达式的数值只能为 1（表示为真），或 0（表示假）

当关系的表达是为真的时候得到 1。如 9>8 这个是真的，所以表达式的数值就是 1；

2）逻辑表达式：

只能为 1（表示为真），或 0（表示假）

a)共有&& || ！ 三种逻辑运算符号。

b)！>&&>|| 优先的级别。

c)注意短路现象。考试比较喜欢考到。

d)要表示 x 是比 0 大，比 10 小的方法。 **0<x<10 是不可以的（一定记住）。**是先计算 0<x 得到的结果为 1 或则 0；再用 0，或 1 与 10 比较得到的总是真（为 1）。所以一定**要用 (0<x)&&(x<10)表示比 0 大比 10 小。**

3）if 语句

else 是与最接近的 if 且没有 else 的相组合的。

4）条件表达式：

表达式 1 ？表达式 2 ：表达式 3

注意是当**非 0** 时候是表达式 2 的数值，当**为 0** 是就是表达式 2 的数值。

考试口诀：真前假后。

5）switch 语句：

a）一定要注意 有 break 和没有 break 的差别，书上（34 页）的两个例子，没有 break 时候，只要有一个 case 匹配了，剩下的都要执行，有 break 则是直接跳出了 swiche 语句。

b）switch 只可以和 break 一起用，不可以和 continue 用。

第四章

1）三种循环结构：

a）for（） ； while(); do- while()三种。

b）for 循环当中必须是两个分号，千万不要忘记。

c）写程序的时候一定要注意，循环一定要有结束的条件，否则成了死循环。

d) do-while()循环的最后一个 while();的分号一定不能够丢。（当心上机改错）

2) break 和 continue 的差别

记忆方法：

break：是打破的意思，（破了整个循环）所以看见 break 就退出真个一层循环。

continue：是继续的意思，（继续循环运算），但是要结束本次循环，就是循环体内剩下的语句不再执行，跳到循环开始，然后判断循环条件，进行新一轮的循环。

3）嵌套循环

就是有循环里面还有循环，这种比较复杂，要一层一层一步一步耐心的计算，一般记住两层是处理二维数组的。

4) while（（c=getchar()）!=’\n’） 和 while（c=getchar() !=’\n’）的差别

先看 a = 3 != 2 和（a=3）！=2 的区别：

（！=号的级别高于=号 所以第一个先计算 3！=2） 第一个 a 的数值是得到的 1；第二个 a 的数值是 3。

考试注意点： 括号在这里的重要性。

第五章

函数：是具有一定功能的一个程序块；

1) 函数的参数，返回数值（示意图）：

```
    main()
{
int a = 5,b=6,c;
    c =  add(a,b);
    printf(“%d”,c);
}
```

调用函数

a,b 是实参

整个函数得到一个数值就是

Add 函数的返回数值。

```
int add ( int x, int y)
{
int z;
    z=x+y;
    return z;
}
```

被调用函数

x，y 是形式参数

函数返回数值是整型

z 就是这个 add 函数计算后得到的结果，就是函数返回给主程序的返回数值。

程序是在从上往下顺序执行，当碰到了函数 add 后，把 a，b 的数值穿给调用函数，程序暂时中断等待返回数值。当得到了返回数值后，再顺序的往下执行

2）一定要注意参数之间的传递

实参和形参之间 传数值，和传地址的差别。（考试的重点）

传数值的话，形参的变化不会改变实参的变化。

传地址的话，形参的变化就会有可能改变实参的变化。

3）函数声明的考查：

一定要有：函数名，函数的返回类型，函数的参数类型。

不一定要有：形参的名称。

第六章

指针变量的本质是用来放地址，而一般的变量是放数值的。

int　　*p　中　　*p 和 p 的差别：

*p 可以当做变量来用；*的作用是取后面地址 p 里面的数值

p 是当作地址来使用。

*p++　和　（*p）++的之间的差别：改错题目中很重要

*p++是 地址会变化。

（*p）++　是数值会要变化。

三名主义：（考试的重点）

数组名：表示第一个元素的地址。数组名不可以自加，他是地址常量名。（考了很多次）

函数名：表示该函数的入口地址。

字符串常量名：表示第一个字符的地址。

第七章

1 一维数组的重要概念：

对 a[10]这个数组的讨论。

1、a 表示数组名，是第一个元素的地址，也就是元素 a[10]的地址。

2、a 是地址常量，所以只要出现 a++，或者是 a=a+2 赋值的都是错误的。

3、a 是一维数组名，所以它是列指针，也就是说 a+1 是跳一列。

对 a[3][3]的讨论。

1、a 表示数组名，是第一个元素的地址，也就是元素 a[3][3]的地址。

2、a 是地址常量，所以只要出现 a++，或者是 a=a+2 赋值的都是错误的。

3、a 是二维数组名，所以它是行指针，也就是说 a+1 是跳一行。

4、a[0]、a[1]、a[2]也都是地址常量，不可以对它进行赋值操作，同时它们都是列指针，a[0]+1，a[1]+1，a[2]+1 都是跳一列。

5、注意 a 和 a[0]　、a[1]、a[2]是不同的，它们的基类型是不同的。前者是一行元素，后三者是一列元素。

二维数组做题目的技巧：

如果有 a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}这样的题目。

步骤一：把他们写成：

第一列　第二列　第三列

a[0]à　1　　2　　3　　—>第一行

a[1]à　4　　5　　6　—>第二行

a[2]à　7　　8　　9　—>第三行

步骤二：这样作题目间很简单：

*(a[0]+1)我们就知道是第一行的第一个元素往后面跳一列，那么这里就是 a[0][1]元素，所以是 1 。

*(a[1]+2)我们就知道是第二行的第一个元素往后面跳二列。那么这里就是 a[1][2]元素，所以是 6。

一定记住：只要是二维数组的题目，一定是写成如上的格式，再去做题目，这样会比较简单。

数组的初始化，一维和二维的，一维可以不写，二维第二个一定要写

int a[]={1，2}　合法。　　int a[][4]={2，3，4}合法。　　但 int a[4][]={2，3，4}非法。

二维数组中的行指针　　int a[1][2]；

其中 a 现在就是一个行指针，a+1 跳一行数组元素。　　搭配（*）p[2]指针

a[0]，a[1]现在就是一个列指针。a[0]+1　跳一个数组元素。搭配*p[2]指针数组使用

还有记住脱衣服法则：

a[2] 变成 *（a+2） a[2][3]变成 *（a+2）[3]再可以变成 *（*（a+2）+3） 这个思想很重要！

各科期末考试复习资料由 QQ：1175 2525 75 整理